

В.А.Дударев, Ю.И.Зуенко

**ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
ДОННЫХ ИХТИОЦЕНОВ ВОД ПРИМОРЬЯ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД**

Ихтиофауна российской экономической зоны Японского моря в части таксономического состава изучена достаточно хорошо. В зал. Петра Великого обитают 194, на шельфе и свале глубин северного Приморья — 166 видов рыб. В летний период это количество за счет тропических и субтропических мигрантов увеличивается соответственно до 218 и 176 видов. Среди донных и придонных рыб в Приморье наиболее многочисленны тресковые (сем. *Gadidae*), керчаковые (сем. *Cottidae*), стихеевые (сем. *Stichaeidae*), камбаловые (сем. *Pleuronectidae*), лисичковые (сем. *Agonidae*) и бельдюговые (сем. *Zoarcidae*) (Гаврилов и др., 1988). В целом северо-западная часть Японского моря имеет качественный облик донной ихтиофауны, сходный с ихтиофауной шельфа Охотского и Берингова морей (Борец, 1997). На шельфе и свале глубин Приморья постоянно встречается в уловах донных тралений 104 вида донных и придонных рыб из 22 семейств, принадлежащих к 6 экологическим группировкам. Основу видового состава донного ихтиоценоза составляют северо-западнотихоокеанские эндемики, в основном низкореального и бореального зоогеографических комплексов (Дударев, 1996). Характер распределения донных и придонных рыб вод Приморья в связи с неоднородностью условий обитания, их приуроченность к различным биотопам пока изучены слабо, за исключением зал. Петра Великого (Вдовин, Зуенко, 1997).

Попытка определения пространственной структуры сообществ донных рыб шельфа и материкового склона Приморья в связи с океанологическими условиями впервые была осуществлена летом 1996 г. (Дударев и др., 1998). Удалось установить приуроченность донных ихтиоценов (сезонных группировок донных и придонных рыб) к определённым водным массам, границы между которыми, как оказалось, одновременно являются и границами сезонных группировок. При этом в летний период в наибольшей степени эта связь присуща ихтиоценозам, входящим в состав верхнесублиторального или мезобентального биотопов. Однако, как показали исследования предыдущих лет, в зимний период большинство видов донных рыб мигрирует на свал глубин, что неизбежно должно приводить к изменениям в структуре сезонных ихтиоценов.

Анализу подвергнуты уловы 101 донного траления на шельфе и материковом склоне Приморья (глубины 30–700 м) от мыса Золотого до мыса Поворотного и на материковом склоне зал. Петра Великого, выполненные в марте 1998 г. Траления располагались на 22 разрезах, пример-

но перпендикулярных берегу, с таким расчётом, чтобы равномерно охватить все батиметрические диапазоны. Использовался трал конструкции 35,0 м с горизонтальным раскрытием 20 м, вертикальным – 4–6 м. Для количественной оценки численности видов осуществлялся полный разбор уловов.

Для установления качественного состава ихтиоценов результаты всех траловых уловов обработаны стандартным методом кластерного анализа с определением сходства видового и количественного состава уловов через коэффициенты сходства Брэя–Куртиса (Clarke, Warwick, 1986) и последующей кластеризацией данных в группы схожих по соотношению видов тралений с применением дендрограмм сходства. При определении коэффициентов сходства (S_{jk}) учитывались величины уловов на час траления всех видов, которые предварительно нормировались по отношению к общему улову (определялось процентное отношение улова каждого вида к общему улову траления), а также логарифмировались с целью увеличения значимости малочисленных видов:

$$S_{jk} = 100 \frac{\sum_{i=1}^P 2\min(y_{ij}, y_{ik})}{\sum_{i=1}^P (y_{ij} + y_{ik})} \%,$$

где S_{jk} – коэффициент сходства между уловами j и k ; P – число общих видов в уловах j и k ; y_{ij} , y_{ik} – доля i -того вида в уловах j и k , %; $\min(y_{ij}, y_{ik})$ – минимальная доля из пары y_{ij} , y_{ik} , %.

В связи с большой протяжённостью района исследований, а также в силу его батиметрической и океанологической неоднородности, результаты анализировались отдельно по трём группам тралений, соответственно 33, 33 и 47 тралений, выполненных на трёх участках района исследований: северном (c , 45°00'–47°20' с.ш.), центральном (u , 43°30'–45°30' с.ш.) и южном (y , южнее 44° с.ш., включая склон зал. Петра Великого).

Гидрологические условия в придонном слое в период съёмки характеризовались по мере увеличения глубины сменой трех водных масс (границы между ними, т.е. придонные фронты, указаны на рисунке пунктиром), обычных для зимнего сезона (Зуенко, Юрасов, 1995). Поверхностные воды, наблюдавшиеся у дна в северной и центральной частях района исследований (севернее 44° с.ш.) до изобат 40–60 м, отличались очень низкой температурой (минус 1,4... минус 0,8 °С, что близко к годовому минимуму) и пониженной соленостью (ниже 33,8 psu); ниже в верхней части шельфа (до изобат 90–130 м) на всем его протяжении располагалась глубинная шельфовая водная масса с температурой минус 0,1... плюс 0,5 °С и соленостью около 33,9 psu; нижнюю часть шельфа и материковый склон занимала глубинная япономорская водная масса с температурой в пределах шельфа 0,6–1,3 °С, соленостью 34,00–34,05 psu, на склоне ее температура понижалась с глубиной до 0,2 °С на глубинах 600–700 м при примерно постоянной солености. Особенностью зимних гидрологических условий в 1998 г. явилось недостаточно сильное выхолаживание поверхностного слоя моря над внешней частью шельфа, поэтому там из-за невысокой солености не возникли условия для развития глубокой конвекции и толщина конвективного слоя была меньше глубины моря, т.е. придонные слои вблизи кромки шельфа не вентилиро-

вались. Лишь мористее, примерно над изобатой 500 м, благодаря более высокой солености поверхностного слоя выхолаживание оказалось достаточным для развития глубокой конвекции, что во время съемки было видно по сильному прогибу вниз изотерм и изопикн над материковым склоном. Отсюда можно предположить, что в пределах глубинной япономорской водной массы наилучшим образом вентилировались придонные слои, находящиеся на изобатах 400–600 м. Заметим, что на этих же изобатах были получены наибольшие уловы.

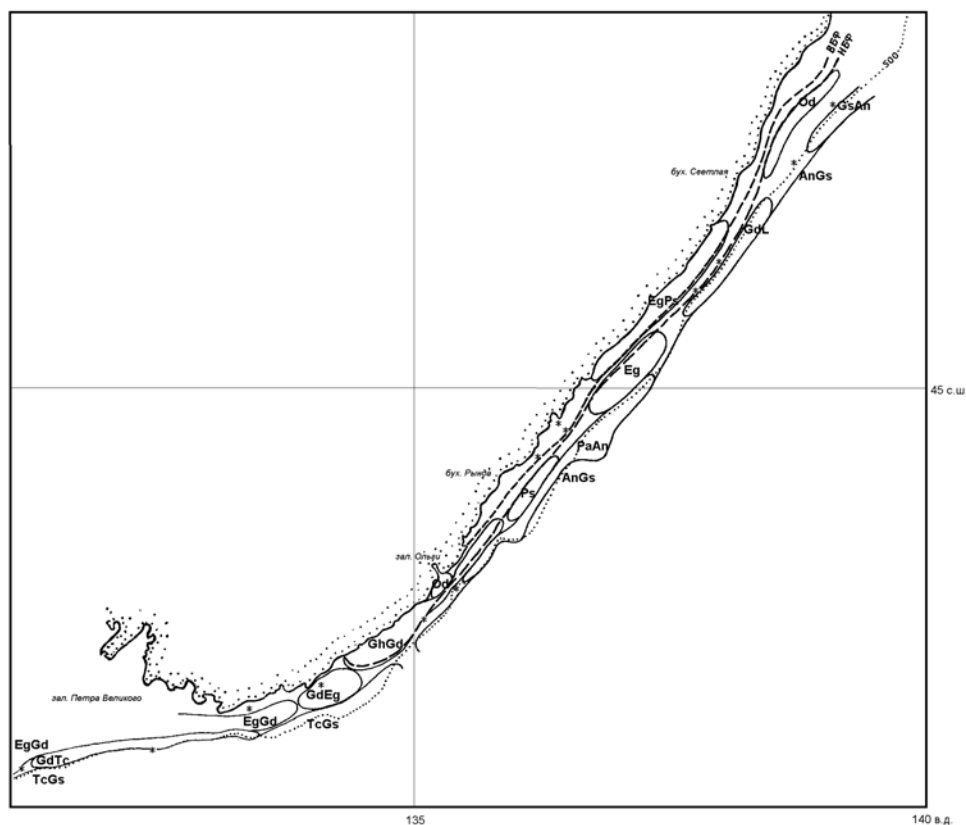


Схема расположения донных ихтиоценозов на шельфе и склоне Приморья в марте 1998 г. Ихтиоценозы обозначены первыми буквами латинских названий доминирующих видов. Звездочки – траления со штучными уловами, видовой состав которых не соответствует составу какого-либо ихтиоценоза. Указано положение придонных фронтов (пунктирные линии) и изобаты 500 м

Scheme of bottom ichthyocenoses' arrangement over the shelf and slope of Primorye in March of 1998. Ichthyocenoses are marked by the first letters of dominating species' Latin names. Stars – the piece-catch trawls where species composition doesn't correspond to any ichthyocenosis. There are shown the positions of two benthic fronts (dotted lines) and 500 m isobath

Уловы, полученные в зимнее время, в отличие от летних, легко разделяются на кластеры со сходством более 50 %, причём различия между кластерами тралений были настолько явные, что не потребовалось прибегать к методам формальной статистики для определения оптимального числа кластеров и минимально допустимого сходства в них. Все кластеры представляли собой группы из 2 и более тралений, образующие пространственно связанные области, из чего можно предположить, что они соответствуют ихтиоценозам. Несколько тралений не вошло ни в один из

кластеров, так как они отличались очень низкими уловами либо полным их отсутствием (на рисунке такие траления обозначены звездочками).

Полученные кластеры довольно чётко разделились на пять категорий, соответствующих различным гидрологическим и батиметрическим условиям обитания: поверхностным водам; глубинным шельфовым водам; внешней части шельфа, занятой глубинными япономорскими водами; верхней и средней части склона. Соответствие кластеров различным биотопам свидетельствует о том, что они характеризуют различные ихтиоцены. Расположение областей тралений со сходным составом уловов, объединяющихся в кластеры, представлено на рисунке, а в табл. 1 представлены составы ихтиоценов (виды, обеспечивающие 80 % сходства внутри ихтиоценов, а также массовые виды, встреченные лишь в некоторых тралениях в пределах ихтиоценов, но в относительно большом количестве). Пространственная (по районам) и батиметрическая принадлежность ихтиоценов, а также основные статистические характеристики представлены в табл. 2.

Таблица 1

Видовой состав донных ихтиоценов северного Приморья зимой,
кг/час траления

Table 1

Species composition of bottom ichthyocenoses of Primorye in winter

Виды, обеспечивающие 80 % сходства	Массовые виды	Ихтиоцены, подрайоны (в скобках)				
<i>Ихтиоцены поверхностных и глубинных шельфовых вод</i>						
		PsEg (с)	PsEg (ц)	OdEd (ю)	GhGd (ц)	GhGd (ю)
Eleginus gracilis		1,3	0,6	0,9	1,3	—
Osmerus m. dentex		—	—	3,9	—	—
Enophris diceraus		—	—	1,1	—	—
Gimnocanthus detrisus		—	—	—	0,9	0,6
G. herzensteini		—	—	—	3,0	2,4
Platichthys stellatus		1,4	2,4	—	—	—
Eurymen gyrinus		—	—	—	—	2,2
<i>Ихтиоцены внешней кромки шельфа</i>						
		Od(с)	Eg(ц)	Ps(ц)	GdEg (ю)	EgGd (ю)
Eleginus gracilis		—	2,4	—	16,3	94,2
Gadus m. marocephalus		—	—	4,0	—	—
Tcheragra chalcogramma		—	—	—	—	7,8
Osmerus m. dentex		1,5	—	—	—	—
Icelus s. catapractus		—	—	—	1,4	2,0
Alcichthys elongatus		—	—	—	—	8,1
Gimnocanthus detrisus		—	—	—	30,6	71,3
G. herzensteini		—	0,8	3,2	—	53,3
Hemitripterus villosus		—	—	—	—	3,1
Myoxocephalus polyacathocephalus		—	—	—	—	14,1
Cleisthenes herzensteini		—	—	—	1,4	10,6
Glyptocephalus stelleri		—	—	—	—	1,1
Hippoglossoides dubius		—	—	—	5,7	7,4
Limanda aspera		—	—	—	3,2	—
L. herzensteini		—	—	1,8	—	38,7
L. yokohamae		—	—	—	—	24,9
Platichthys stellatus		—	—	10,5	—	—
Myoxocephalus jaok		—	—	—	—	19,3
Acanthopsetta nadeshnyi		—	—	—	10,0	—
Limanda aspera		—	—	—	—	9,2

Виды, обеспечивающие 80 % сходства	Массовые виды	Ихтиоцены, подрайоны (в скобках)			
<i>Ихтиоцены верхней части континентального склона</i>					
		GsAn(c)	GdL(c)	PaAn(ц)	GdTc(ю)
Tcheragra chalcogramma		9,5	—	12,8	272,9
Pleurogrammus azonus		—	—	73,8	—
Triglops pingelli		—	0,2	—	—
T. scepticus		6,0	—	14,0	—
Icelus s. cataphractus		—	—	—	8,7
Alcichthis elongatus		—	—	—	12,2
Enophris diceraus		—	—	0,9	—
Gimnocanthus detrisus		—	1,1	—	110,5
Hemilepidotus gilberti		—	—	0,8	—
Acanthopsetta nadeshnyi		34,8	0,2	32,3	30,2
Hippoglossoides dubius		18,5	—	—	11,5
Limanda herzensteini		11,7	—	—	12,0
Gliptocephalus stelleri		24,3	—	11,1	45,2
Liparidae sp.		—	1,5	—	—
	Gadus m. macrocephalus	—	—	—	21,9
	M. polyacanthocephalus	9,6	—	—	55,2
	Pleurogrammus azonus	43,8	—	—	45,0
	Lepidopsetta bilineata	—	—	—	28,0
	Liparidae sp.	—	—	—	30,0
<i>Ихтиоцены средней части континентального склона</i>					
		AnGs(c)	AnGs(ц)	AnGs(ю)	TcGs(ю)
Tcheragra chalcogramma		30,3	29,9	30,0	105,9
Pleurogrammus azonus		—	—	—	37,2
Icelus s. cataphractus		—	—	—	2,9
Malacocottus giber		—	—	—	8,4
Acanthopsetta nadeshnyi		814,1	867,5	37,6	42,9
Gliptocephalus stelleri		395,5	394,1	15,2	56,2
Hippoglossoides dubius		—	—	—	5,9
Limanda herzensteini		—	—	8,4	—
Bathyraja sp.		—	—	—	32,7
	Gadus m. macrocephalus	—	—	—	8,4
	Pleurogrammus azonus	—	8,6	—	—
	Bathyraja sp.	—	12,3	—	—

Примечание. Ихтиоцены: PsEg – камбально-наважий, OdEd – корюшково-наважий, GhGd – бычковый, Od – корюшковый, Eg – наважий, Ps – камбальный (на шельфе), GdEg и EgGd – бычково-наважий, GsAn и AnGs – камбальные (на склоне), GdL – бычково-липаровый, PaAn – терпугово-камбальный, GdTc – бычково-минтаевый, TcGs – минтаево-камбальный; ю – южная часть района исследований, ц – центральная часть района исследований, с – северная часть района исследований

Поверхностная водная масса, наиболее холодная зимой, по-видимому, является неблагоприятной для обитания рыб. Очевидно поэтому треть тралений, выполненных выше верхнего бентического фронта (по изобатам 30–100 м), была без улова рыб. Результативные траления, выполненные в пределах распространения у дна поверхностной водной массы, имеют штучные уловы, в основном наваги и звездчатой камбалы (ихтиоцен PsEg).

Глубинные шельфовые воды в южной части района исследований отсутствовали у дна, а в северной его части располагались узкой поло-

сой между двумя бентическими фронтами, где все уловы рыб были штучными (<1кг/час траления). Зона глубинных шельфовых вод была населена только на самом широком участке между заливами Владимира и Валентина, где доминировал бычковый ихтиоцен GhGd. У входа в зал. Ольги в уловах преобладали корюшки, они отнесены к особому ихтиоцену OdEd. Сходство между двумя ихтиоценами глубинных шельфовых вод невелико – 27 %. Различаются они в основном доминирующими видами.

Таблица 2
Основные характеристики донных ихтиоценов Приморья зимой

Table 2
General characteristics of bottom ichthyocenoses of Primorye in winter

Характеристика	Ихтиоцен						
	PsEg	OdEd	GhGd	OdEd	Eg	Ps	GdEg
Расположение	<i>с, ц</i>	<i>ю</i>	<i>ю, ц</i>	<i>с</i>	<i>ц</i>	<i>ц</i>	<i>ю</i>
Глубина, м	50–60	90–110	50–120	50–100	100–220	100–200	70–200
Число тралений	2	2	11	3	2	2	3
Сходство, %	55	75	50	55	58	62	54

Характеристика	Ихтиоцен						
	EgGd	GsAn	GdL	PaAn	GdTc	AnGs	TcGs
Расположение	<i>ю</i>	<i>с</i>	<i>с</i>	<i>ц</i>	<i>ю</i>	<i>с, ц, ю</i>	<i>ю</i>
Глубина, м	110–200	300–500	150–350	250–400	280–350	240–700	300–550
Число тралений	5	4	3	9	4	16	8
Сходство, %	50	51	62	52	53	53–57	57

Примечание. Условные обозначения как в табл. 1.

Присваловая часть шельфа, занятая у дна *глубинными япономорскими водами*, гидрологические характеристики в которых примерно постоянны весь год, оказалась также бедной по своему рыбному населению, за исключением самой южной части района исследований. Однако на отдельных разобщённых участках шельфа отмечен устойчивый состав ихтиофауны с доминированием корюшки (ихтиоцен Od) на севере, наваги (Eg) и звездчатой камбалы (Ps) в центральной части района исследований. В остальных тралениях этой зоны в северном и центральном подрайонах штучно были представлены минтай, камбалы, терпуг. К югу от зал. Владимира по всей ширине шельфа наблюдались сходные по составу ихтиоцены, что, по-видимому, может быть характерно для данного сезона: до 43° с.ш. на внешнюю кромку шельфа распространяется бычковый ихтиоцен GhGd, более свойственный глубинным шельфовым водам, а южнее, где весь шельф занят глубинными япономорскими водами, выделяются бычково-наважьи ихтиоцены GdEg и EgGd, занимающие соответственно более восточную часть шельфа (к востоку от бухты Преображения) и шельф южного Приморья. Они во многом сходны (степень сходства 45 %), но различаются второстепенными видами (прежде всего включённостью в «западный» ихтиоцен EgGd бычков *Myoxocephalus polyacanthocephalus*, *Gimnocanthus herzensteini*, *Hemitripterus villosus* и камбал *Limanda herzensteini*, *L. yokohamae*, а в «восточный» GdEg – камбал *Acanthopsetta nadeshnyi*, *L. aspera*), соотношением доминирующих видов (на западе преобладает навага) и их массовостью (на западе уловы больше). В целом ихтиоцены южноприморского шельфа характеризуются наибольшим видовым разнообразием.

Верхняя часть континентального склона на всём протяжении отличалась средними уловами с довольно разнообразным видовым составом, причём количество видов увеличивалось от севера к югу. Все без исключения траления этой зоны вошли в какой-нибудь из 4 кластеров, представляющих разные ихтиоцены. Два ихтиоцена северного подрайона, камбальный GsAp и бычково-липаровый GdL, абсолютно различны по составу. Верхнюю, а местами и нижнюю часть склона центрального подрайона занимает терпугово-камбальный ихтиоцен PaAp. От зал. Ольги до зал. Успения верхняя часть склона не имеет собственных ихтиоценов и заселяется рыбами ихтиоценов средней части склона. В верхней части свала глубин зал. Петра Великого и его восточной окрестности выделен бычково-минтаевый ихтиоцен GdTc.

Средняя часть склона существенно отличается от верхней по условиям обитания, так как здесь находится вентилируемый слой, характеризующийся пониженной температурой, в котором предполагается повышенное содержание кислорода. Поэтому в течение съёмки именно эта зона давала стабильно высокие уловы. Однако видовое разнообразие рыб здесь невелико и ихтиоценов только два – камбальный AnGs, занимающий нижнюю часть склона к северу от 43° с.ш., т.е. почти на всём протяжении района исследований, и минтаево-камбальный TcGs, занимающий весь склон, а местами и внешнюю часть шельфа, южнее 43° с.ш. Ихтиоцен TcGs характеризуется несколько большим видовым разнообразием, в нем, в отличие от ихтиоцена AnGs, формируемого двумя видами камбал и минтаем, представлены также однопёрый терпуг, скаты, бычки, палтусовидная камбала и колючий ицел. Тем не менее оба ихтиоцена весьма сходны (сходство 50 %) благодаря одним и тем же доминирующим видам – малоротой камбале и минтаю.

Отметим, что выделенные ихтиоцены представляют не что иное, как сезонные группировки рыб, приуроченные к определенным водным массам (биотопам). С началом весенних гидрологических процессов в море и миграций рыб в сторону мелководья ситуация существенно меняется. Представляется, что зимние шельфовые ихтиоцены, за исключением, вероятно, корюшковых, образованы «оседлыми» видами и с наступлением весны они будут пополнены более многочисленными мигрантами. Ихтиоцены материкового склона, особенно вентилируемого слоя, с окончанием зимы, наоборот, потеряют большую часть доминирующих видов, из которых останется лишь колючая камбала. Результаты исследований по данным одной съёмки дают картину распределения групп видов в конкретный сезон, но для выделения экосистемных отношений следует рассматривать распределение и состав ихтиоценов по меньшей мере в годовом цикле.

Распределение ихтиоценов позволяет объективно районировать протяжённый район исследований. Вертикальная зональность вполне очевидна: отчётливо выделяются зоны поверхностных, подповерхностных (в данном случае глубоководных шельфовых) вод, внешней кромки шельфа, верхней и нижней части склона. Такое деление почти полностью соответствует результатам летней съёмки 1996 г. (Дударев и др., 1998), за исключением отсутствующей зимой особой зоны, прилегающей к нижнему придонному фронту, и определяется не только вертикальной структурой вод, но и батиметрией района (так, в однородной глубоководной массе на разных глубинах обитают разные группировки рыб, харак-

терные для внешней части шельфа, верхнего и среднего отделов склона).

По мнению Л.А.Борца (1997), в дальневосточных морях вертикальная зональность в распределении донной шельфовой ихтиофауны имеет хорошо выраженные сезонные аспекты и наиболее ярко проявляется в летний период, когда у большинства видов происходит откорм, что является адапцией к более рациональному использованию кормовых ресурсов шельфовой зоны в условиях большой сезонной изменчивости термического режима вод на мелководье дальневосточных морей. Однако, как показано выше, для североприморского материкового склона и шельфа и в зимний период характерно достаточно четкое разделение донного рыбного населения на временные экологические группировки. Связано ли это с рациональным использованием кормовых ресурсов или с другими причинами – вопрос, требующий отдельного изучения.

Распределение зимних ихтиоценов позволяет разделить шельф и материковый склон Приморья на северный, центральный и южный районы. Северный участок имеет минимальную протяженность и ограничивается пределами Татарского пролива с границей южнее бухты Светлой, примерно по 46°20' с.ш. – он включает зону поверхностных вод без рыбного населения, шельфовую зону, населённую малочисленным корюшковым ихтиоценом Od, склон с камбальными ихтиоценоми GsAn (верхняя часть) и AnGs (средняя часть склона). Центральный район занимает большую часть шельфа Приморья от 43°00' с.ш. до 46°20' с.ш. и включает: зону поверхностных вод с камбально-наважьем ихтиоценом EgPs, зону глубинных шельфовых вод с бычковыми ихтиоценоми GhGd и OdEd, внешнюю шельфовую зону с малочисленными ихтиоценоми Eg и Ps, склон, верхняя часть которого населена терпугово-камбальным ихтиоценом PaAn, а средняя – камбальным ихтиоценом AnGs (как и в северном районе). В южном районе, в том числе на свале глубин зал. Петра Великого, где не наблюдалось зон поверхностных и подповерхностных вод (хотя, вероятно, они располагались за пределами района исследований на шельфе залива), были представлены следующие ихтиоцены: на шельфе – бычково-наважьи EgGd и GdEg; на склоне – минтаево-бычковый GdTc в верхней части и минтаево-камбальный TcGs в средней.

Таким образом, в экспедиции 1998 г. на СРТМ “Шурша” определен состав группировок донных и придонных рыб в связи со структурой вод на различных участках шельфа и материкового склона Приморья в период, когда и гидрологические условия, и распределение рыб имеют типично зимние черты. Учитывая, что многим донным видам рыб Приморья свойственны сезонные батиметрические миграции, в результате которых все расположенные в пределах каждого из трех районов биотопы в течение года обмениваются частью своего населения, можно предположить, что каждый из подрайонов представляет собой экотон со свойственными ему водными массами и качественным составом донных и придонных рыб. Однако неясно, насколько устойчива пространственная подразделенность шельфа, склона Приморья в течение года и соответственно качественное постоянство рыбного населения в ихтиоценох. И тем не менее можно утверждать, что в зимний период выделяется несколько донных ихтиоценов шельфа и материкового склона Приморья, которые хорошо структурированы и существенно различаются по видовому составу. Батиметрическое распределение зимних ихтиоценов полно-

стью определяется структурой вод: различаются ихтиоцены поверхностных вод (камбально-наважий), подповерхностных вод (бычковый и корюшковые), нижней части шельфа (малочисленные ихтиоцены в северном и центральном подрайонах и многочисленные бычково-наважки ихтиоцены на юге), верхней части склона (камбальный, бычково-липаровый, терпугово-камбальный и бычково-минтаевый) и средней части склона (камбальный и минтаево-камбальный). Широтное распределение ихтиоценов зимой 1998 г. примерно соответствует традиционному делению шельфа и склона Приморья на три подрайона, но уточняет их границы. Протяженность и площадь участков, на которых располагаются ихтиоцены, определяются гидрологическими условиями и реакцией рыб на них.

Литература

Борец Л.А. Донные ихтиоцены российского шельфа дальневосточных морей: состав, структура, элементы функционирования и промысловое значение. – Владивосток: ТИНРО-центр, 1997. – 216 с.

Вдовин А.Н., Зуенко Ю.И. Вертикальная зональность и экологические группировки рыб залива Петра Великого // Изв. ТИНРО. – 1997. – Т. 122. – С. 152–177.

Гаврилов Г.М., Пушкерова Н.Ф., Стрельцов М.С. Состав и биомасса донных и придонных рыб экономической зоны СССР Японского моря // Изменчивость состава ихтиофауны, урожайности поколений и методы прогнозирования запасов рыб в северной части Тихого океана. – Владивосток: ТИНРО, 1988. – С. 37–56.

Дударев В.А. Некоторые особенности структуры сообществ рыб и их сезонного распределения на шельфе северного Приморья // Изв. ТИНРО. – 1996. – Т. 119. – С. 194–207.

Дударев В.А., Зуенко Ю.И., Ильинский Е.И., Калчугин П.В. Новые данные о структуре сообществ донных и придонных рыб на шельфе и свале глубин Приморья // Изв. ТИНРО. – 1998. – Т. 123. – С. 3–15.

Зуенко Ю.И., Юрасов Г.И. Водные массы северо-западной части Японского моря // Метеорология и гидрология. – 1995. – № 8. – С. 50–57.

Clarke K.R., Warwick R.M. Statistical analysis and interpretation of marine community data: IOC Training Course Report. – Oslo, 1986. – № 19, Annex. 3. – 116 p.

Поступила в редакцию 26.04.99 г.